Laporan Tugas 3 – Implementasi AI Agent untuk Manajemen SDM (SOP AI Agent)

Nama : Wahyu Ahmad Yassin
NIM : 0110224047 - Group 1

1. Tujuan Pengerjaan

Pada tugas ini, saya membuat workflow otomatis menggunakan n8n yang berfungsi sebagai SOP AI Agent. Workflow ini digunakan untuk membantu karyawan mendapatkan informasi mengenai prosedur atau aturan perusahaan melalui Telegram.

Sistem dibuat agar karyawan dapat mengirimkan pertanyaan melalui Telegram, kemudian pertanyaan tersebut diperiksa terlebih dahulu. Jika pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan SOP, AI Agent akan mencari informasi dari Google Sheets dan memberikan jawaban. Namun, jika pertanyaan tidak sesuai, bot akan mengirimkan pesan otomatis berisi daftar pertanyaan yang dapat diajukan.

2. Persiapan Workflow

Sebelum membuat workflow, saya menyiapkan beberapa kebutuhan, yaitu:

- Akun n8n untuk membuat dan menjalankan workflow.
- Bot Telegram sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem.
- Google Sheets sebagai database yang menyimpan informasi SOP perusahaan.
- Groq API sebagai penyedia model AI yang digunakan oleh AI Agent.

Untuk model AI, saya menggunakan openai/gpt-oss-120b melalui node Groq Chat Model. Model ini dihubungkan dengan AI Agent agar dapat memproses pertanyaan dan menghasilkan jawaban berdasarkan informasi yang tersedia.

Google Sheets yang digunakan berisi lima kategori pertanyaan SOP, yaitu reimbursement, pengajuan cuti tahunan, aturan lembur, klaim asuransi kesehatan, dan peminjaman alat kerja baru.

3. Pembuatan Workflow

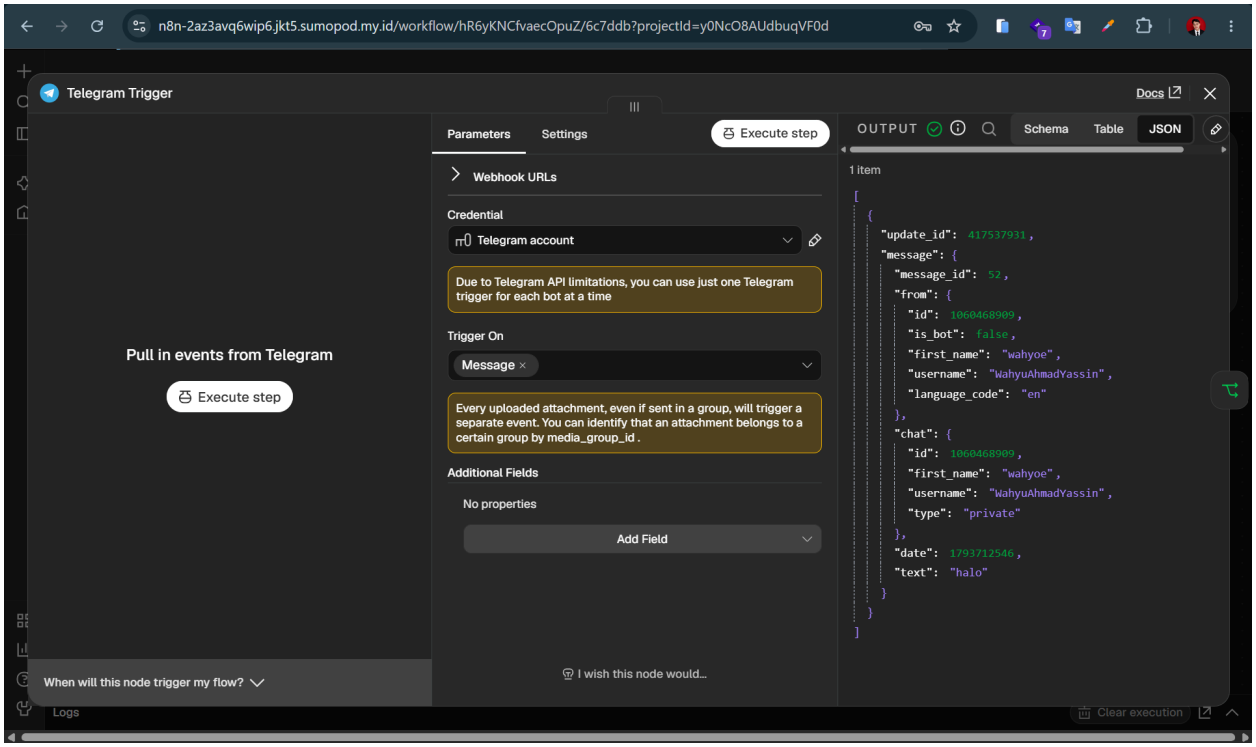
Workflow dibuat dengan menghubungkan beberapa node sesuai urutan proses. Berikut penjelasan setiap node berdasarkan alur JSON yang digunakan.

A. Telegram Trigger

NODE PERTAMA – INPUT PESAN

Node Telegram Trigger digunakan sebagai pemicu awal workflow. Node ini berfungsi menerima pesan yang dikirimkan pengguna melalui bot Telegram.

Pada konfigurasi node ini, bagian Updates diatur menjadi message, sehingga sistem akan menjalankan workflow setiap kali menerima pesan baru.



Dengan begitu, pengguna cukup mengirimkan pertanyaan melalui Telegram tanpa perlu membuka n8n secara langsung.

B. Memastikan Sesuai Format (IF)

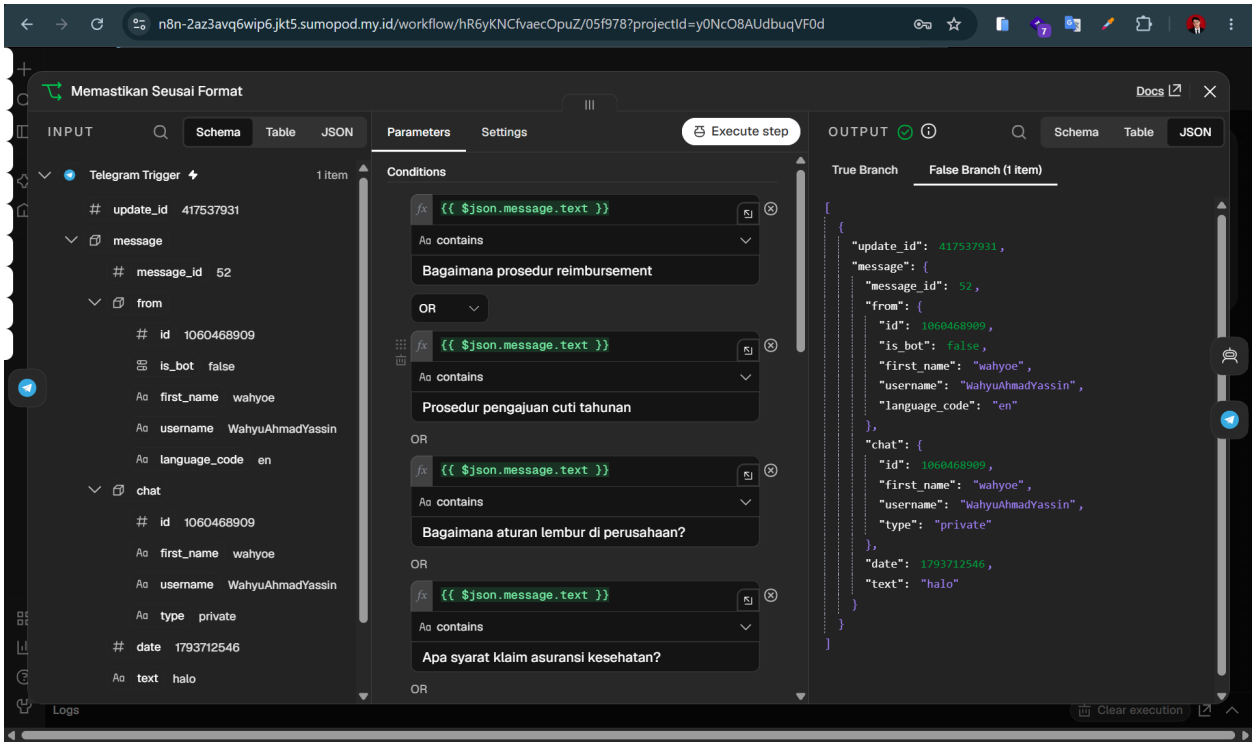
NODE KEDUA – VALIDASI PERTANYAAN

Setelah pesan diterima oleh Telegram Trigger, data diteruskan ke node IF yang diberi nama Memastikan Seusai Format.

Node ini digunakan untuk memeriksa apakah pesan yang dikirimkan pengguna sesuai dengan daftar pertanyaan SOP yang sudah ditentukan.

Pada bagian Conditions, saya menggunakan operator contains untuk mencocokkan isi pesan dengan lima pertanyaan yang tersedia. Saya juga menambahkan kondisi untuk format pertanyaan yang menggunakan nomor urut seperti 1, 2, 3, 4, dan 5.

Seluruh kondisi menggunakan kombinasi OR, artinya cukup salah satu kondisi terpenuhi agar pesan masuk ke jalur True.



Node IF memiliki dua jalur keluaran:

- True: Jika pertanyaan sesuai dengan format atau daftar pertanyaan SOP, pesan diteruskan ke AI Agent.
- False: Jika pertanyaan tidak sesuai, pesan diteruskan ke node False Output.

C. False Output (Telegram)

JALUR FALSE – PESAN OTOMATIS

Node False Output digunakan untuk memberikan balasan otomatis ketika pengguna mengirimkan pertanyaan yang tidak sesuai dengan daftar SOP.

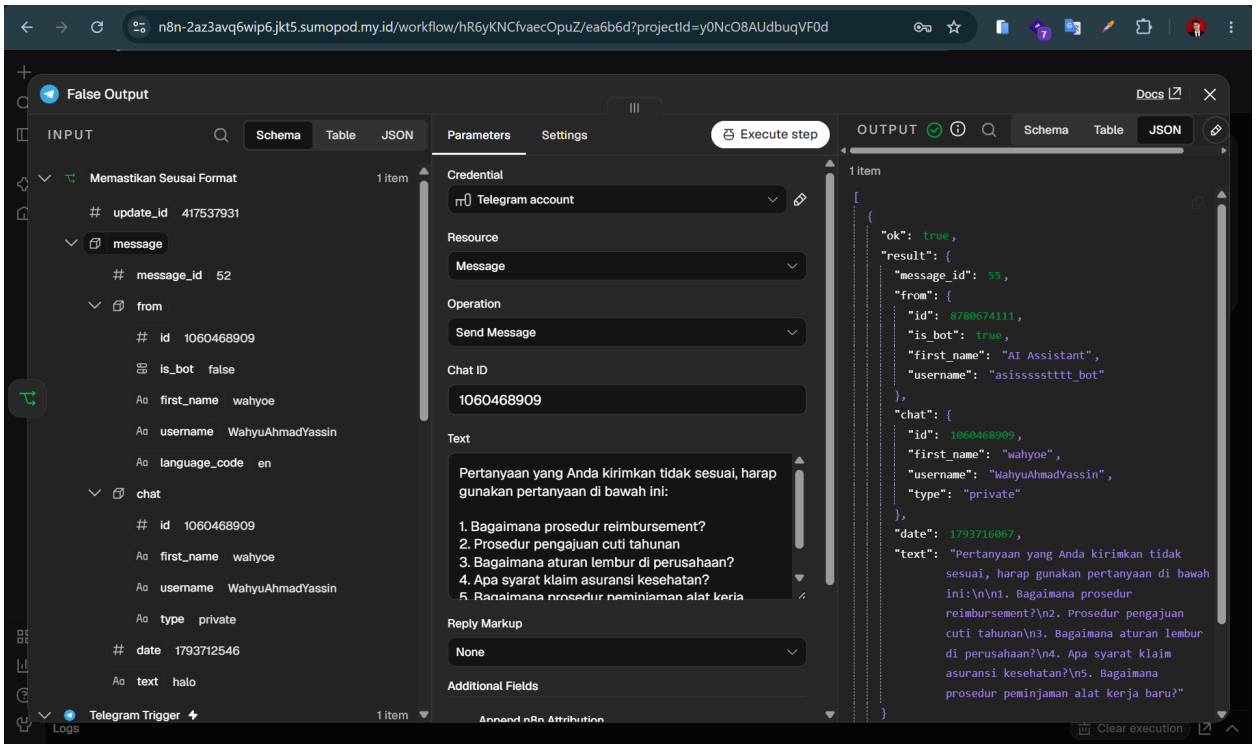
Pada node Telegram ini, saya mengatur Chat ID agar pesan dikirimkan ke akun Telegram pengguna. Kemudian, pada bagian Text, saya memasukkan pesan pemberitahuan beserta daftar lima pertanyaan yang dapat diajukan.

Pesan yang dikirimkan oleh bot adalah sebagai berikut:

Pertanyaan yang Anda kirimkan tidak sesuai, harap gunakan pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana prosedur reimbursement?
2. Prosedur pengajuan cuti tahunan
3. Bagaimana aturan lembur di perusahaan?
4. Apa syarat klaim asuransi kesehatan?

5. Bagaimana prosedur peminjaman alat kerja baru?



Dengan adanya jalur False ini, pengguna tetap mendapatkan arahan ketika mengirimkan pertanyaan di luar daftar yang tersedia.

D. AI Agent

JALUR TRUE – PEMROSESAN PERTANYAAN

Apabila pertanyaan berhasil melewati validasi IF, pesan akan diteruskan ke node AI Agent.

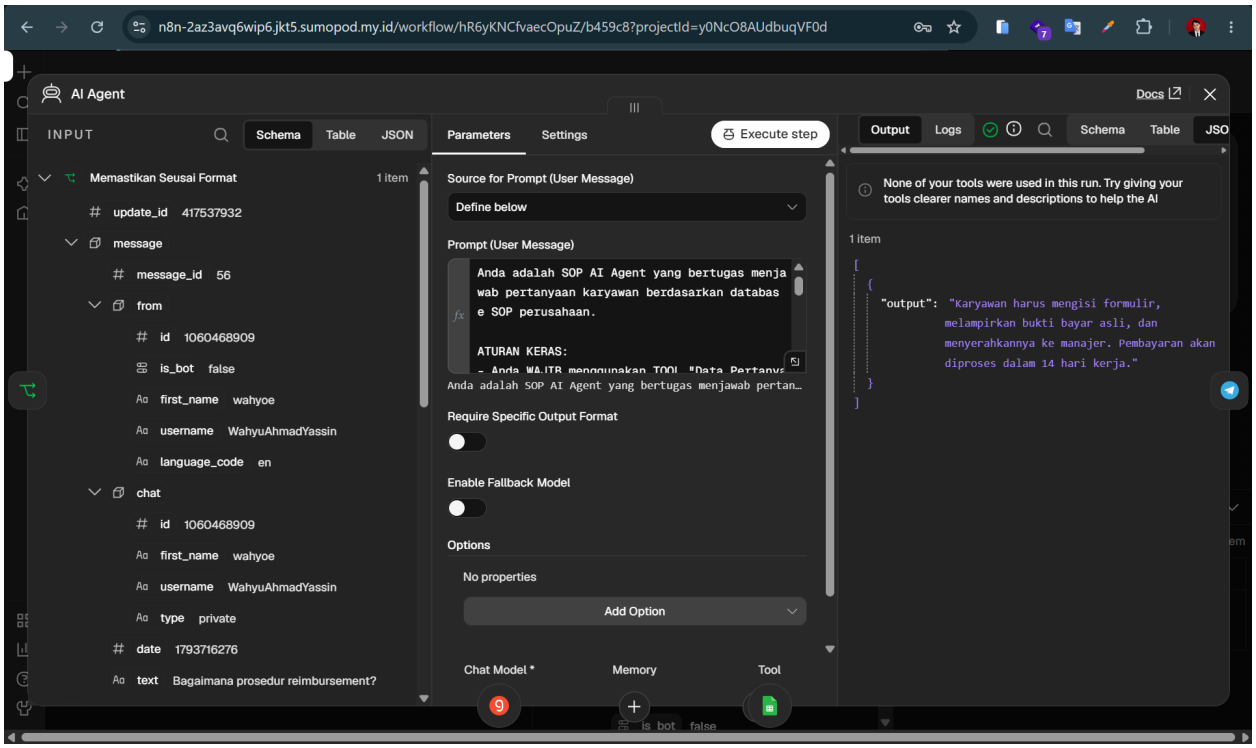
Node ini merupakan bagian utama dari workflow karena bertugas memahami pertanyaan pengguna dan menghasilkan jawaban berdasarkan database SOP perusahaan.

Pada bagian Prompt, saya memasukkan instruksi agar AI Agent selalu menggunakan tool Google Sheets sebelum memberikan jawaban. Saya juga memberikan beberapa aturan, yaitu:

- Wajib menggunakan tool Data Pertanyaan sebelum menjawab.
- Jawaban harus berdasarkan informasi yang diperoleh dari tool.
- Tidak boleh menggunakan pengetahuan umum atau mengarang informasi.
- Jika data tidak ditemukan, AI harus memberikan jawaban: "Maaf, informasi tersebut tidak tersedia di SOP."
- Menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami.
- Tidak menambahkan informasi di luar data SOP.

Pertanyaan pengguna diambil secara otomatis menggunakan expression:

```
None
{{ $node["Telegram Trigger"].json.message.text }}
```



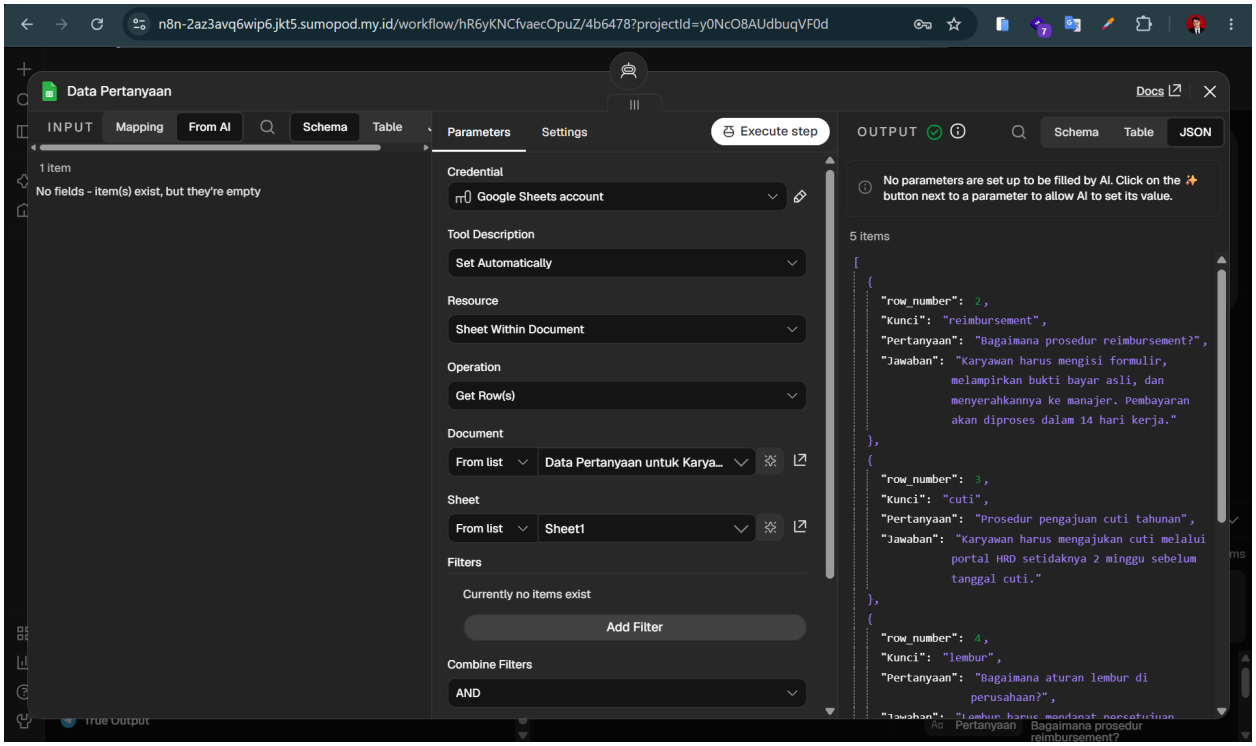
Dengan expression tersebut, AI Agent dapat menerima isi pesan langsung dari Telegram Trigger tanpa perlu memasukkan pertanyaan secara manual.

E. Data Pertanyaan (Google Sheets Tool)

Node Data Pertanyaan digunakan sebagai sumber informasi bagi AI Agent.

Pada node ini, saya menghubungkan akun Google Sheets dan memilih dokumen database SOP yang sudah disalin sebelumnya. Spreadsheet tersebut berisi informasi mengenai lima pertanyaan yang dapat diajukan oleh karyawan.

Node Google Sheets Tool dihubungkan ke bagian AI Tool pada AI Agent. Dengan koneksi tersebut, AI Agent dapat menggunakan data dari spreadsheet sebagai referensi untuk menyusun jawaban.



Penggunaan Google Sheets sebagai database juga memudahkan pengelolaan informasi SOP karena data dapat diperbarui melalui spreadsheet tanpa harus mengubah keseluruhan workflow.

F. Groq Chat Model

Node Groq Chat Model digunakan untuk menyediakan model bahasa yang akan menjalankan proses AI pada AI Agent.

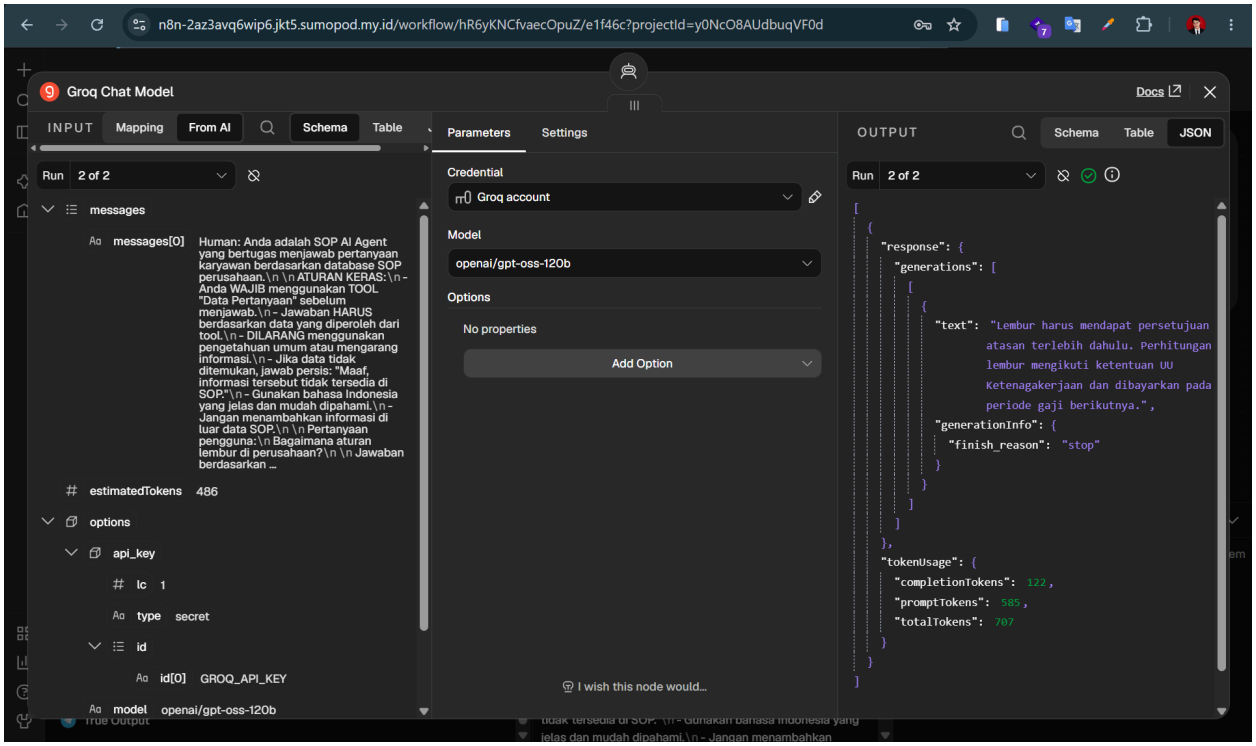
Pada tahap ini, saya membuat API Key melalui platform Groq, kemudian menghubungkan akun Groq tersebut ke n8n melalui bagian Credentials.

Model yang digunakan adalah:

None

openai/gpt-oss-120b

Setelah credential berhasil dibuat, node Groq Chat Model dihubungkan ke bagian Chat Model pada AI Agent.



Dengan demikian, AI Agent sudah memiliki model bahasa untuk memproses pertanyaan serta menghasilkan jawaban berdasarkan informasi dari Google Sheets.

G. True Output (Telegram)

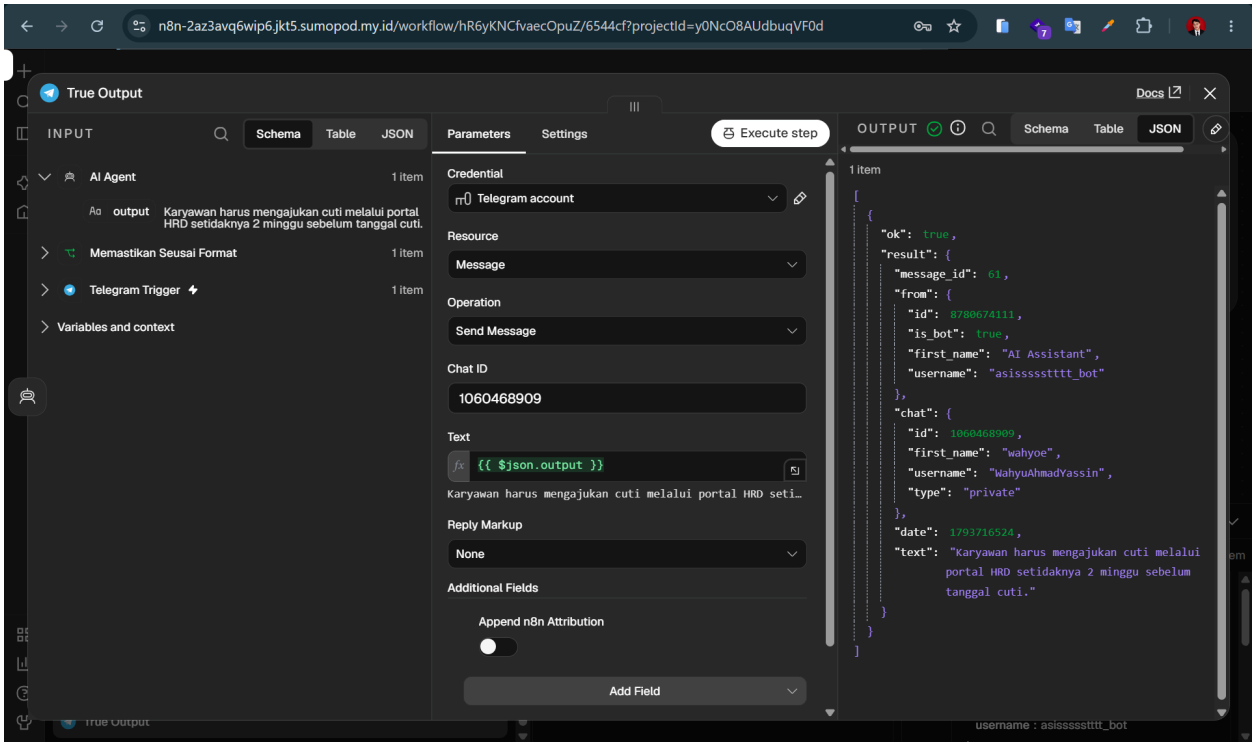
JALUR TRUE – PENGIRIMAN JAWABAN

Node True Output digunakan untuk mengirimkan hasil jawaban AI Agent kembali kepada pengguna melalui Telegram.

Pada bagian Chat ID, saya mengatur tujuan pengiriman pesan. Kemudian, pada bagian Text, saya menggunakan expression:

```
None
{{ $json.output }}
```

Expression tersebut mengambil hasil keluaran dari AI Agent dan mengirimkannya sebagai pesan Telegram.



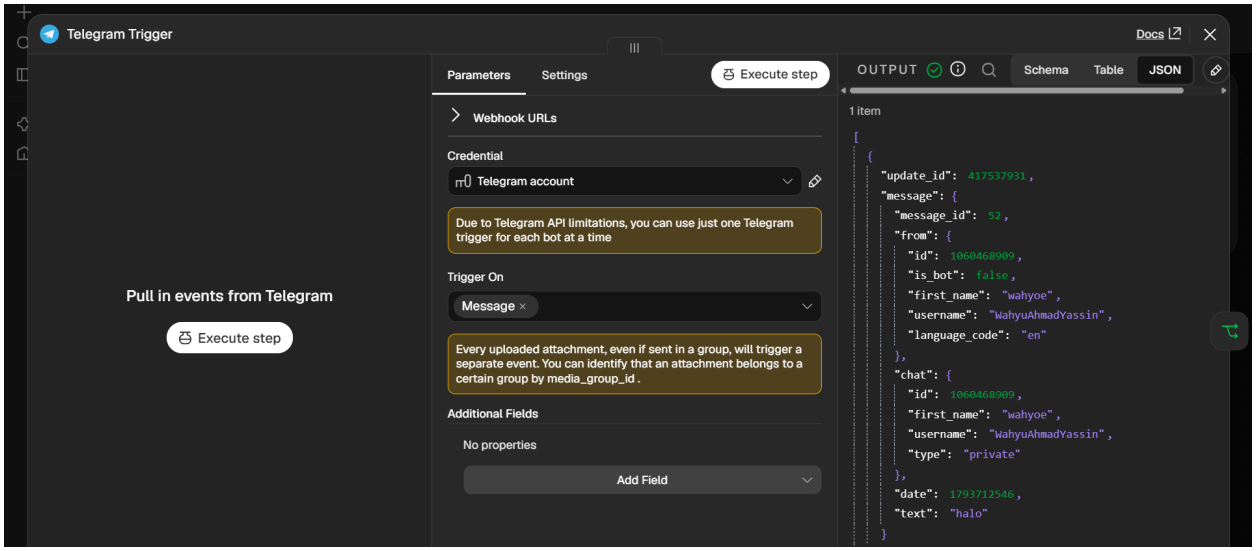
Jadi, ketika pengguna mengirimkan pertanyaan yang sesuai, bot akan memberikan jawaban berdasarkan informasi SOP yang tersedia di Google Sheets.

5. Pengujian Workflow

Setelah seluruh node selesai dikonfigurasi dan dihubungkan, saya melakukan pengujian untuk memastikan workflow dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

A. Pengujian Jalur False

Pengujian pertama dilakukan dengan mengirimkan pesan yang tidak berhubungan dengan pertanyaan SOP.

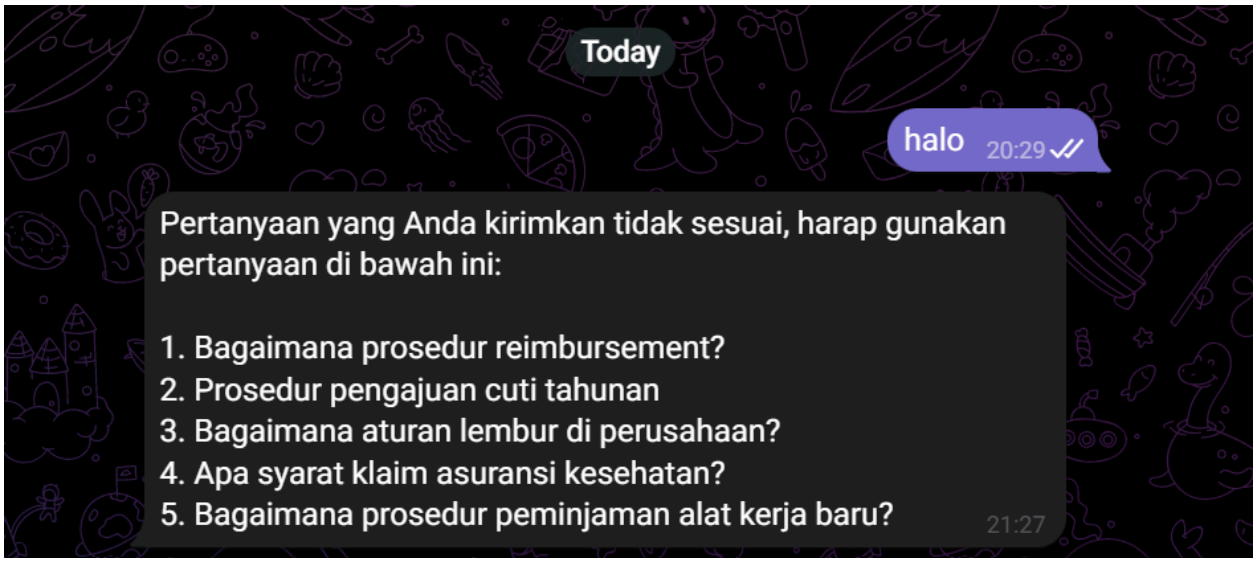


Pesan yang dikirimkan:

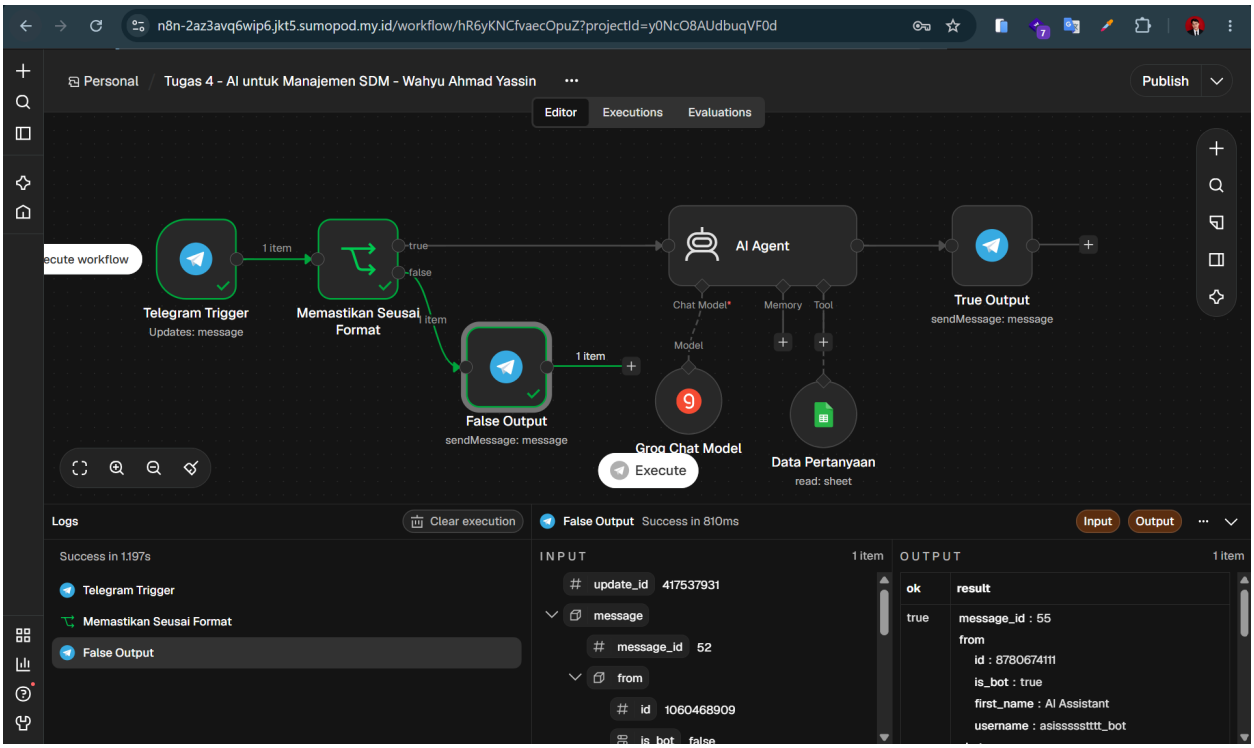
None
Halo

Hasil pengujian:

Bot berhasil memberikan balasan otomatis yang menjelaskan bahwa pertanyaan tidak sesuai dan menampilkan lima daftar pertanyaan SOP yang dapat digunakan.



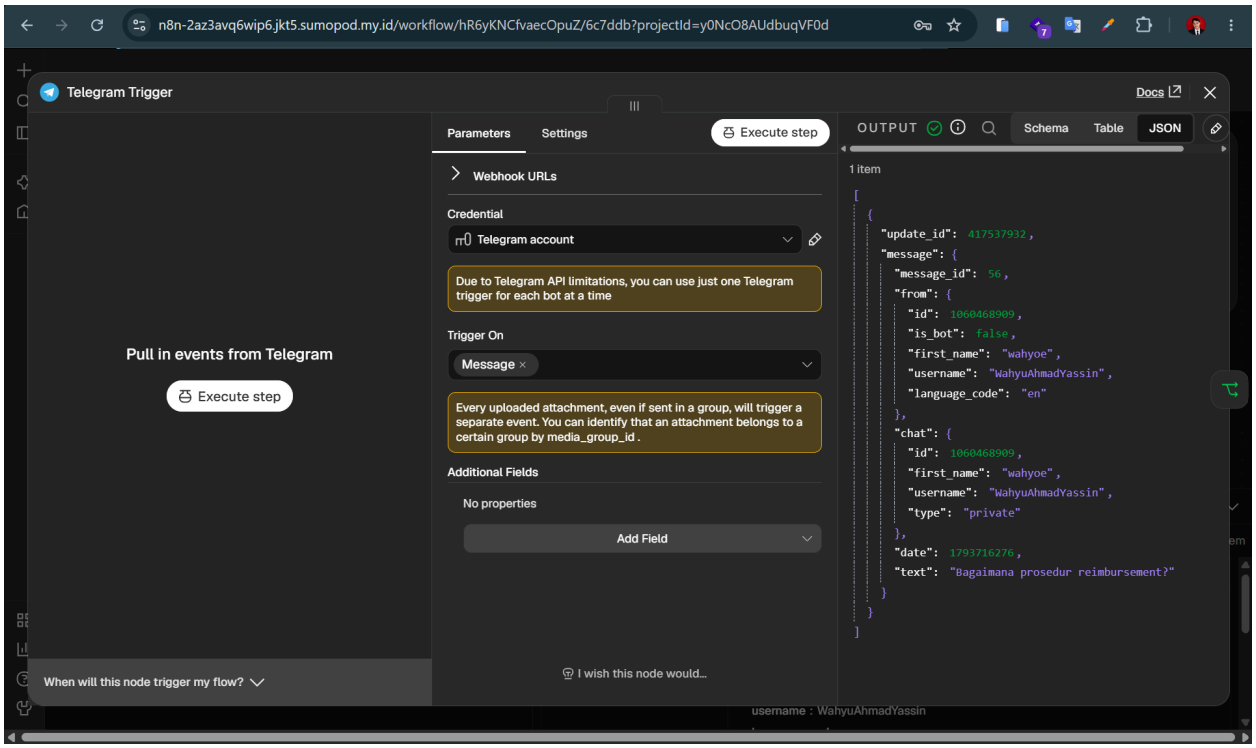
Berhasil
Jalur False berjalan sesuai dengan konfigurasi.



B. Pengujian Jalur True

Pengujian berikutnya dilakukan dengan mengirimkan tiga pertanyaan yang sesuai dengan daftar SOP. Setiap pertanyaan dikirimkan secara terpisah melalui Telegram.

Pengujian 1 – Prosedur Reimbursement



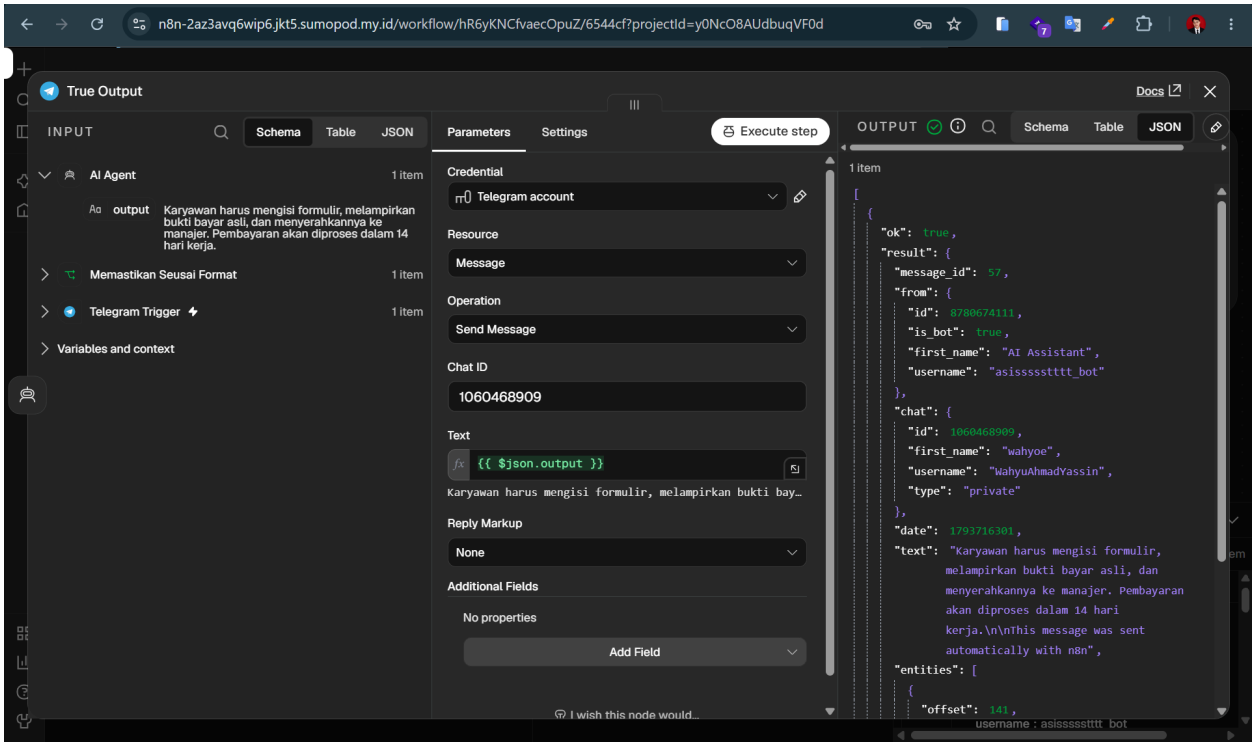
Pertanyaan yang dikirimkan:

> None
> Bagaimana prosedur reimbursement?

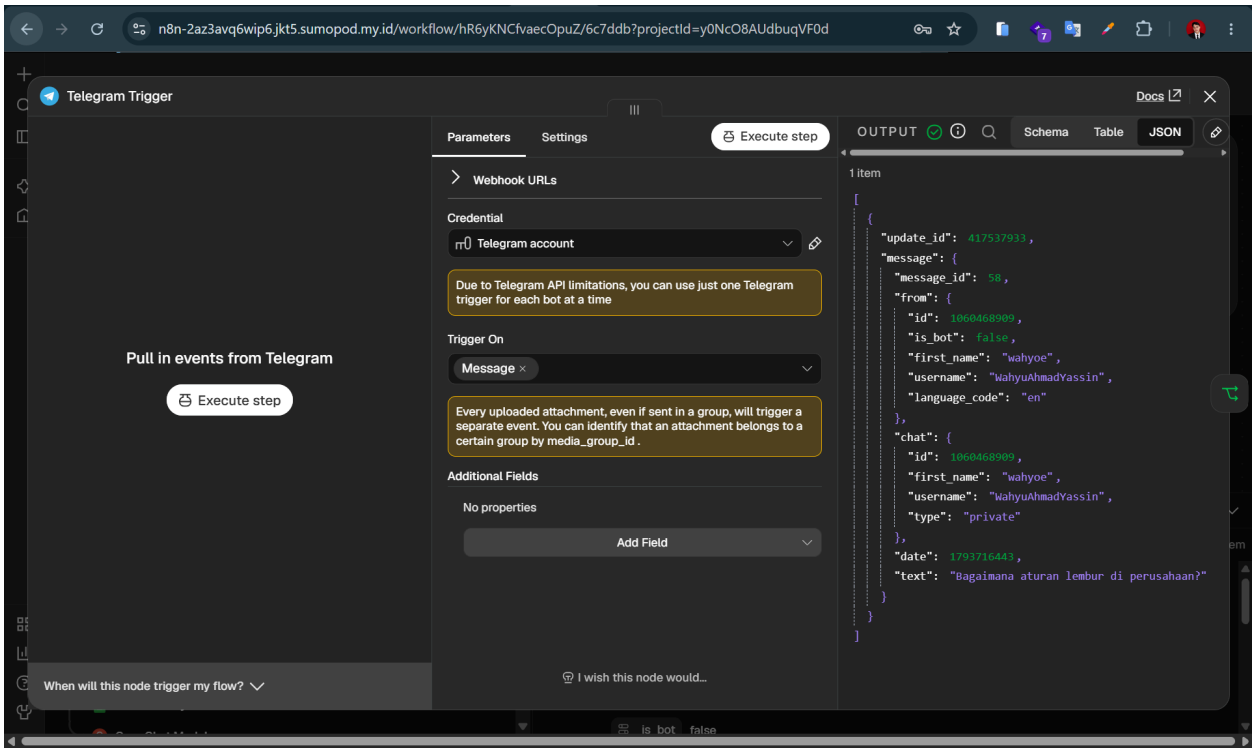
Hasil jawaban bot:

> Karyawan harus mengisi formulir, melampirkan bukti bayar asli, dan menyerahkannya ke manajer. Pembayaran akan diproses dalam 14 hari kerja.

Dari hasil execution n8n, pesan berhasil melewati node IF melalui output True, diproses oleh AI Agent, dan dikirimkan kembali melalui node True Output.



Pengujian 2 – Aturan Lembur

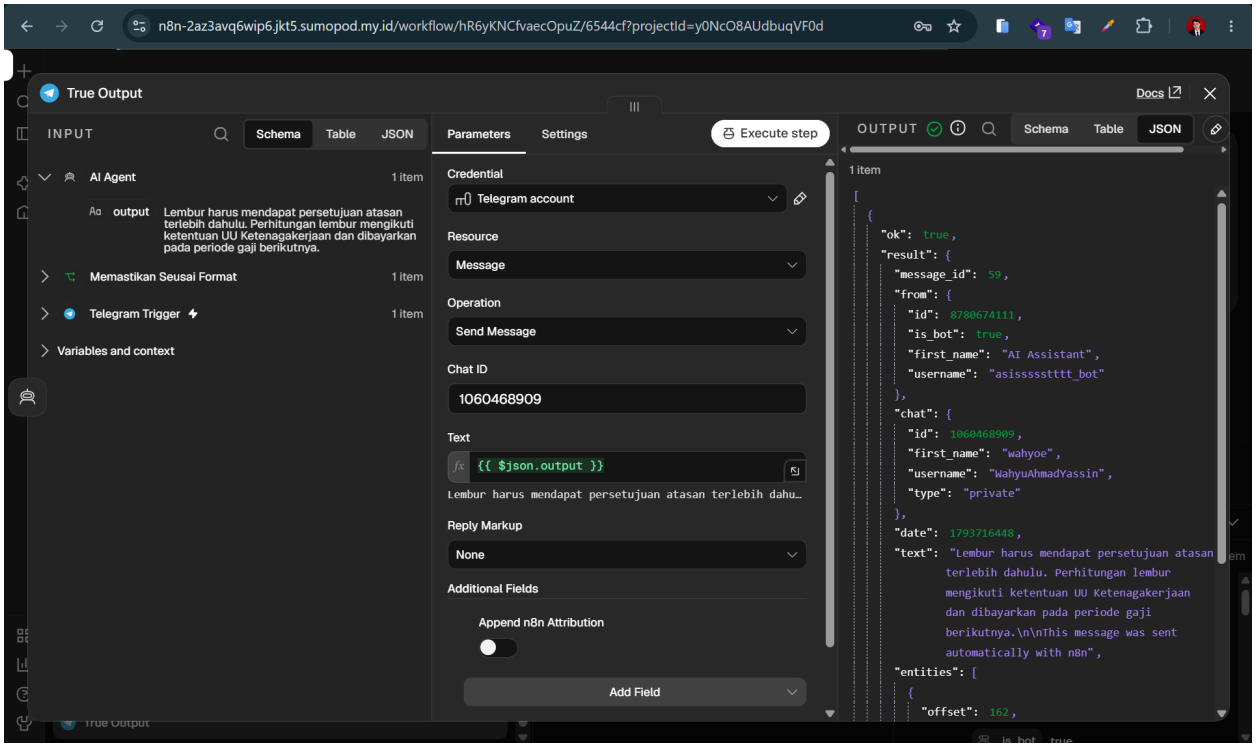


Pertanyaan yang dikirimkan:

None

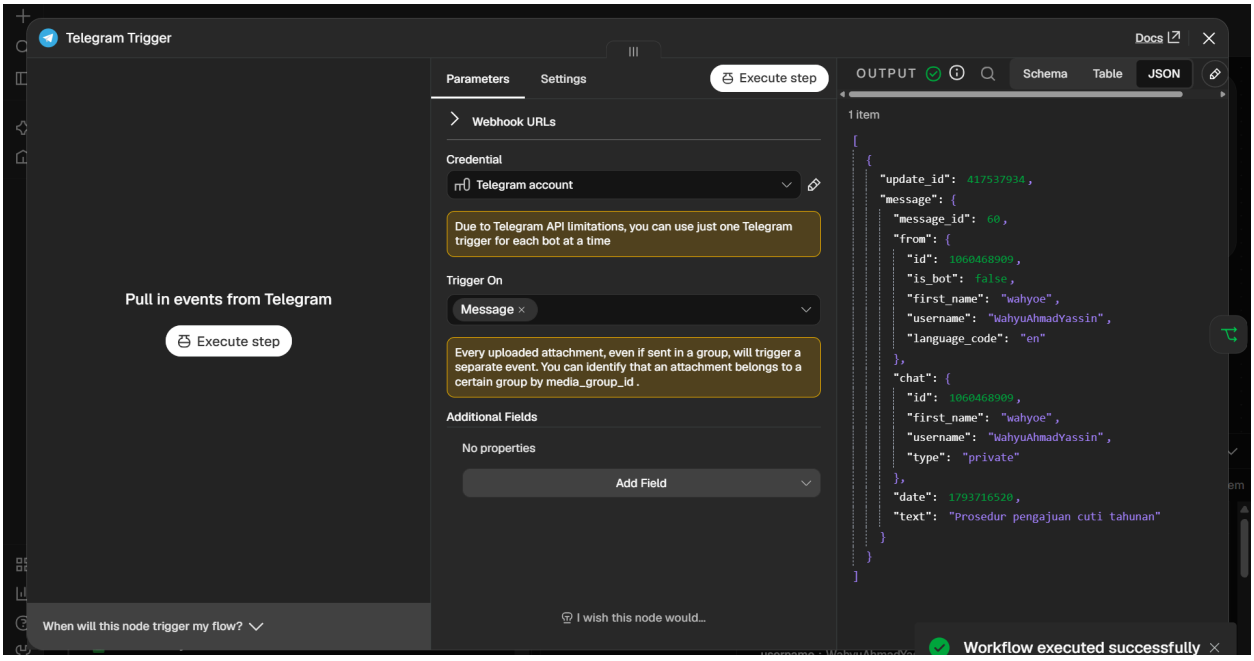
Bagaimana aturan lembur di perusahaan?

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan AI Agent dapat menerima pertanyaan mengenai aturan lembur dan memberikan jawaban berdasarkan database SOP.



Bot memberikan balasan melalui Telegram.

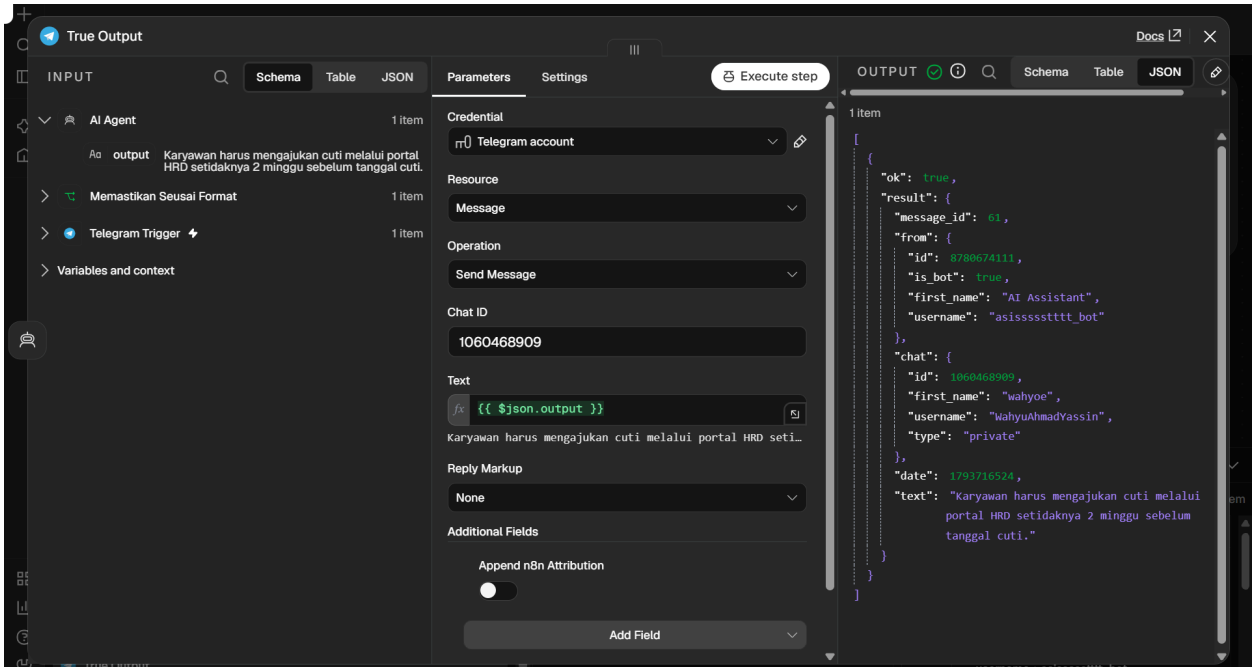
Pengujian 3 – Pengajuan Cuti Tahunan



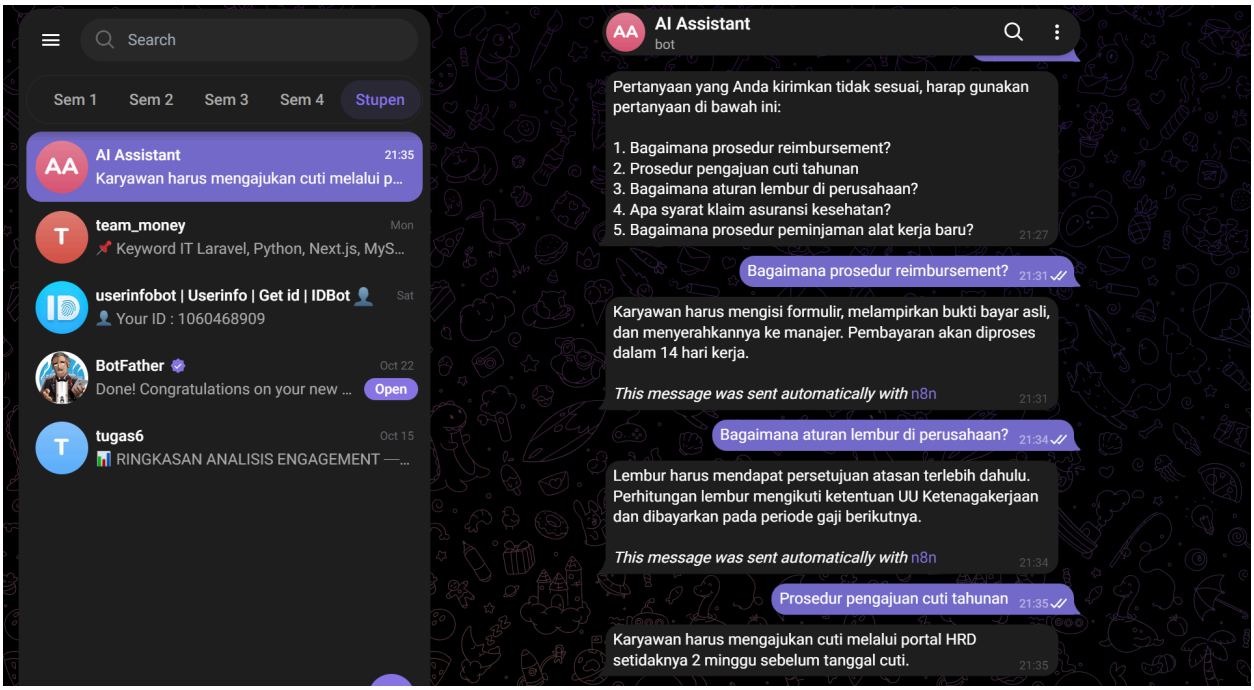
Pertanyaan yang dikirimkan:

> None
> Prosedur pengajuan cuti tahunan

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan pertanyaan mengenai pengajuan cuti tahunan juga dapat diproses melalui jalur True.



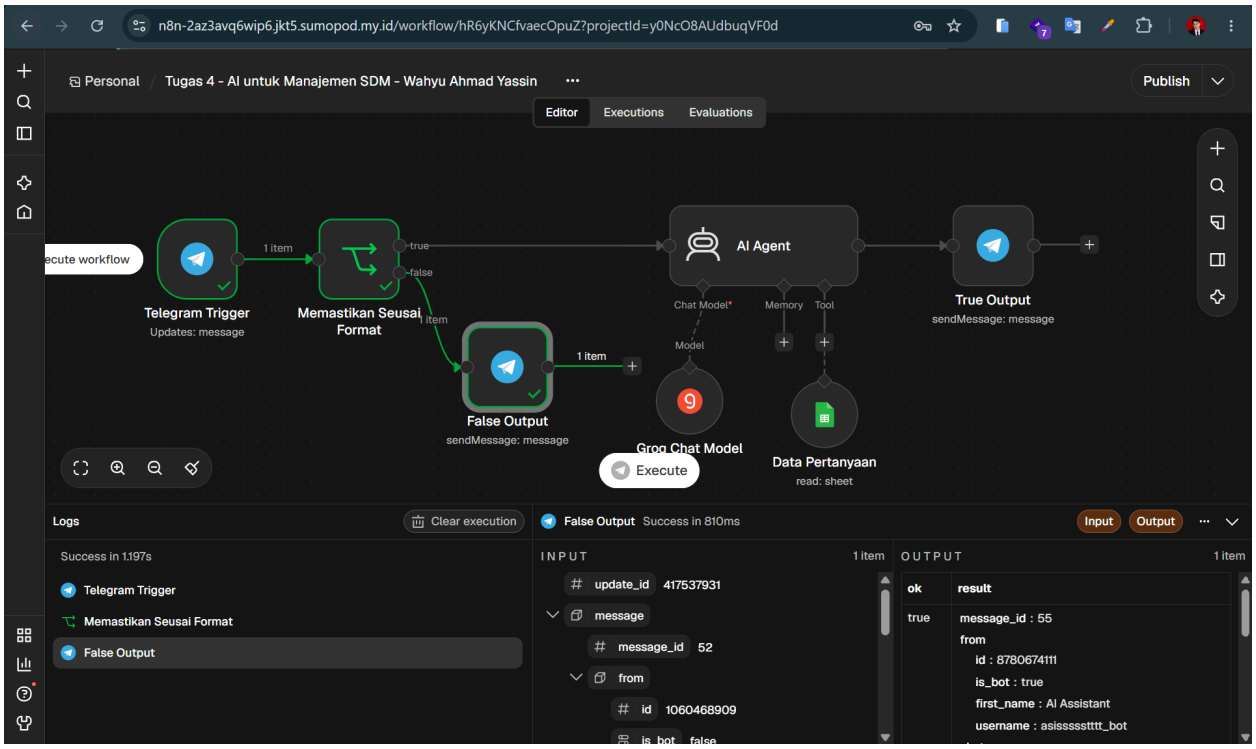
Bot memberikan balasan melalui Telegram.

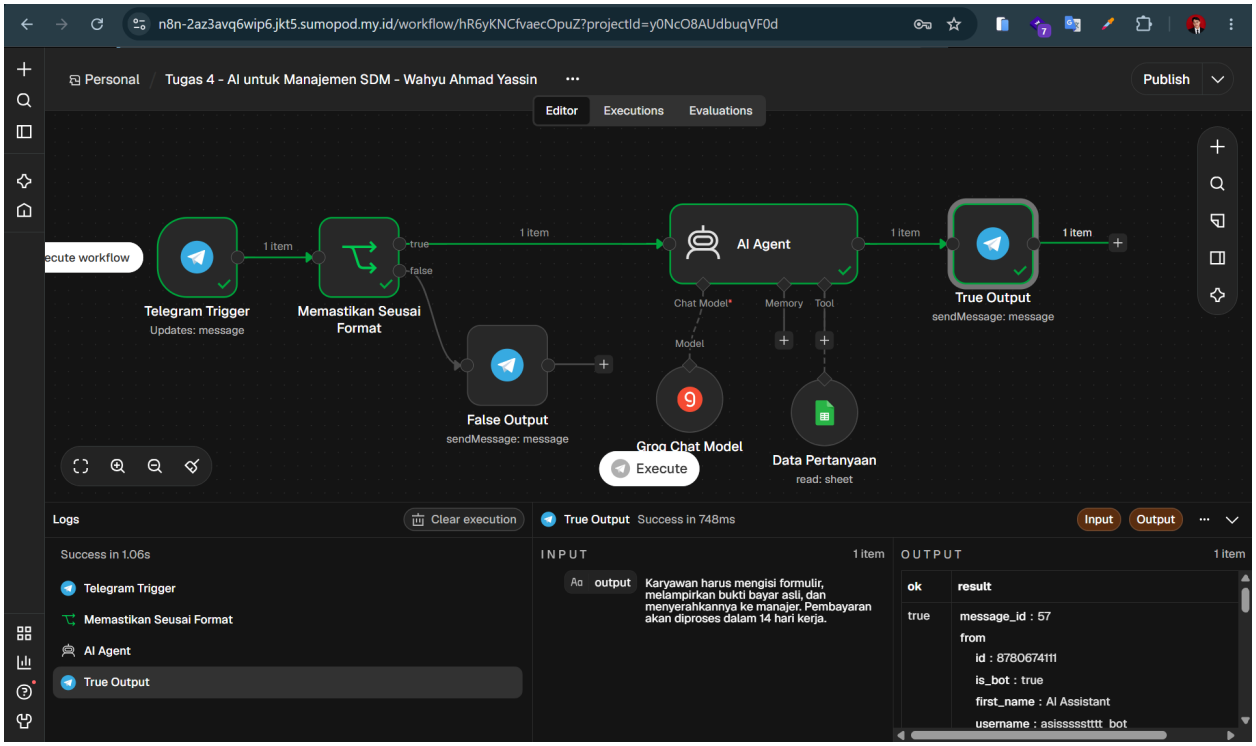


C. Ringkasan Hasil Pengujian

No.	Pengujian	Jalur	Hasil
1	Halo, apa kabar?	False	Berhasil
2	Prosedur reimbursement	True	Berhasil
3	Aturan lembur	True	Berhasil
4	Pengajuan cuti tahunan	True	Berhasil

Berdasarkan pengujian tersebut, jalur True dan False sudah dapat berjalan sesuai dengan konfigurasi workflow. Jalur False berhasil memberikan daftar pertanyaan yang valid, sedangkan jalur True berhasil memproses pertanyaan SOP dan mengirimkan jawaban melalui Telegram.





6. Hasil Akhir

Link GitHub JSON : https://github.com/bgwahyoe/AI-untuk-Manajemen-SDM.git

Link Sheet Data Tool : Data Pertanyaan untuk Karyawan T4